

傅里叶变换专题 — 历年真题详解与知识点总结



涵盖内容：2013-2020 傅里叶变换法所有真题（6道）+ 核心知识点总结



考试地位：高频考点，6/8 年必考



核心方法：对 x Fourier 变换 $\rightarrow$ 解 t 的 ODE $\rightarrow$ 反演（卷积或凑特解）

📑 目录

- 1. 核心知识点总结
- 2. 特解速查表（考试必备）
- 3. 历年真题详解（按难度排序）
- 4. 题型变体规律总结
- 5. 解题通用模板

[知识总结](#)

一、核心知识点总结

1. 傅里叶变换定义

傅里叶变换（像函数）：

$$F(\alpha) = \mathcal{F}[f(x)] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-i\alpha x} dx$$

傅里叶逆变换（像原函数）：

$$f(x) = \mathcal{F}^{-1}[F(\alpha)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\alpha)e^{i\alpha x} d\alpha$$

2. 傅里叶变换核心性质（必考！）

性质名称	公式	重要程度	应用场景
线性性质	$\mathcal{F}[c_1f + c_2g] = c_1F(\alpha) + c_2G(\alpha)$	☆☆☆	分解复杂函数
位移性质	$\mathcal{F}[f(x - c)] = e^{-i\alpha c}F(\alpha)$	☆☆	函数平移
微分性质	$\mathcal{F}[f^{(n)}(x)] = (i\alpha)^n F(\alpha)$	☆☆☆☆☆	核心！求解微分方程
卷积定理	$\mathcal{F}[(f * g)(x)] = F(\alpha)G(\alpha)$	☆☆☆☆☆	核心！求逆变换

卷积定义： $(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x - \xi)g(\xi)d\xi$

3. 解热传导方程的基本思路

对热传导方程 $u_t = a^2u_{xx} + \dots$ ，对 x 作傅里叶变换：

- $u_t \rightarrow \frac{dU}{dt}$ （变换与时间无关）
- $u_x \rightarrow i\alpha U(\alpha, t)$
- $u_{xx} \rightarrow (i\alpha)^2U = -\alpha^2U$

变换后得到关于 t 的一阶常微分方程，解出 $U(\alpha, t)$ 后再求逆变换。

4. 热传导方程基本解（必须背！）

$$\mathcal{F}^{-1} \left[e^{-c^2\alpha^2t} \right] = \frac{1}{2c\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4c^2t}}$$

5. 卷积定理的应用

齐次热传导方程初值问题解的泊松公式：

$$u(x,t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(\xi) \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2t}\right) d\xi$$

[速查表](#) 二、特解速查表（考试必备！）

初值 $\varphi(x)$	热方程 $u_t = a^2 u_{xx}$ 的解	验证
常数 C	C (不变)	$u_t = 0, u_{xx} = 0 \checkmark$
x^2	$x^2 + 2a^2t$	$u_t = 2a^2, u_{xx} = 2 \checkmark$
x^4	$x^4 + 12a^2tx^2 + 12a^4t^2$	$u_t = 12a^2x^2 + 24a^4t, a^2u_{xx}$ 匹配 $\checkmark$
$\cos \omega x$	$e^{-a^2\omega^2t} \cos \omega x$	指数衰减 + 频率不变 $\checkmark$
$\sin \omega x$	$e^{-a^2\omega^2t} \sin \omega x$	指数衰减 + 频率不变 $\checkmark$

 **考试技巧：**遇到初值是多项式 + 三角函数的线性组合，直接用叠加原理分别查表，1 分钟出答案！

[真题详解](#) 三、历年真题详解（按难度排序）

 【基础型】D4. 2015 第六题（12 分）

题目: $u_t = c^2 u_{xx}$, $u(x, 0) = x^2 + \cos x$ 。

 知识点定位: 第五章 §5.2–§5.3 Fourier 变换法解热方程

方法一: 特解速查表法 (考试推荐)

解题思路:

1. 初值是 $x^2 + \cos x$, 拆为两部分
2. 查表直接写出解
3. 验证 (可选, 考试可省略)

Step 1: 查表得各部分解

- 初值 x^2 : $v_1 = x^2 + 2c^2t$
- 初值 $\cos x$: $v_2 = e^{-c^2t} \cos x$

Step 2: 叠加得最终解

$$u(x, t) = x^2 + 2c^2t + e^{-c^2t} \cos x$$

方法二: 完整傅里叶变换法 (学习理解用)

解题思路:

1. 对 x 作 Fourier 变换
2. 解关于 t 的 ODE
3. 求逆变换 (利用性质, 不用算积分)

Step 1: 对 x 作 Fourier 变换

设 $U(\alpha, t) = \mathcal{F}[u(x, t)]$, $\Phi(\alpha) = \mathcal{F}[x^2 + \cos x]$ 。

对方程两边作变换：

$$\frac{dU}{dt} = -c^2 \alpha^2 U$$

对初值作变换：

$$U(\alpha, 0) = \Phi(\alpha) = \mathcal{F}[x^2] + \mathcal{F}[\cos x]$$

Step 2: 解 ODE

这是一阶线性 ODE，通解为：

$$U(\alpha, t) = \Phi(\alpha) e^{-c^2 \alpha^2 t}$$

代入 $\Phi(\alpha)$ ：

$$U(\alpha, t) = \mathcal{F}[x^2] \cdot e^{-c^2 \alpha^2 t} + \mathcal{F}[\cos x] \cdot e^{-c^2 \alpha^2 t}$$

Step 3: 求逆变换（利用性质）

利用微分性质的逆用： $\mathcal{F}[x^n f(x)] = i^n F^{(n)}(\alpha)$ ，但更简单的是利用卷积定理。

或者直接利用基本解的性质：

- $e^{-c^2 \alpha^2 t}$ 的逆变换是热核 $K(x, t) = \frac{1}{2c\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4c^2 t}}$

因此：

$$u(x, t) = (x^2 + \cos x) * K(x, t)$$

但对于 x^2 和 $\cos x$ ，我们可以用傅里叶变换的微分性质逆推：

对于 x^2 部分：

$$\text{设 } u_1(x, t) \text{ 对应初值 } x^2, \text{ 则 } U_1(\alpha, t) = \mathcal{F}[x^2] e^{-c^2 \alpha^2 t}$$

利用性质 $\mathcal{F}[x^2] = 2\pi i^2 \delta''(\alpha) = -2\pi \delta''(\alpha)$ （广义函数意义下）

逆变换：

$$\begin{aligned}u_1(x, t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} (-2\pi\delta''(\alpha))e^{-c^2\alpha^2t}e^{i\alpha x}d\alpha \\&= -\int_{-\infty}^{\infty} \delta''(\alpha)e^{-c^2\alpha^2t}e^{i\alpha x}d\alpha \\&= -\frac{d^2}{d\alpha^2} \left[e^{-c^2\alpha^2t}e^{i\alpha x} \right] \bigg|_{\alpha=0} \\&= -\frac{d^2}{d\alpha^2} \left[e^{-c^2\alpha^2t+i\alpha x} \right] \bigg|_{\alpha=0}\end{aligned}$$

求导：

$$\text{一阶导：} (-2c^2\alpha t + ix)e^{-c^2\alpha^2t+i\alpha x}$$

$$\text{二阶导：} (-2c^2t + (-2c^2\alpha t + ix)^2)e^{-c^2\alpha^2t+i\alpha x}$$

代入 $\alpha = 0$ ：

$$= -[-2c^2t + (ix)^2] = -[-2c^2t - x^2] = x^2 + 2c^2t$$

对于 $\cos x$ 部分：

设 $u_2(x, t)$ 对应初值 $\cos x$

$$\cos x = \frac{e^{ix}+e^{-ix}}{2}, \text{ 其傅里叶变换为:}$$

$$\mathcal{F}[\cos x] = \pi[\delta(\alpha - 1) + \delta(\alpha + 1)]$$

因此：

$$U_2(\alpha, t) = \pi[\delta(\alpha - 1) + \delta(\alpha + 1)]e^{-c^2\alpha^2t}$$

逆变换：

$$\begin{aligned}u_2(x, t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \pi[\delta(\alpha - 1) + \delta(\alpha + 1)]e^{-c^2\alpha^2t}e^{i\alpha x}d\alpha \\&= \frac{1}{2}[e^{-c^2 \cdot 1^2t}e^{i \cdot 1 \cdot x} + e^{-c^2 \cdot (-1)^2t}e^{i \cdot (-1) \cdot x}] \\&= \frac{1}{2}e^{-c^2t}(e^{ix} + e^{-ix}) = e^{-c^2t} \cos x\end{aligned}$$

Step 4: 叠加得最终解

$$u(x, t) = u_1(x, t) + u_2(x, t) = x^2 + 2c^2t + e^{-c^2t} \cos x$$

与特解法结果完全一致！

$$u(x, t) = x^2 + 2c^2t + e^{-c^2t} \cos x$$

🟦 【基础型】D5. 2014 第六题 (12 分)

题目: $u_t = c^2 u_{xx}$, $u(x, 0) = x^2 + \sin 2x$ 。

📖 知识点定位: 第五章 §5.2–§5.3 Fourier 变换法解热方程

方法一: 特解速查表法 (考试推荐)

解题思路:

- 拆为 x^2 和 $\sin 2x$ 两部分
- 注意 $\sin 2x$ 中 $\omega = 2$, 所以衰减系数是 $-c^2 \cdot 2^2 = -4c^2$

Step 1: 查表得各部分解

- 初值 x^2 : $v_1 = x^2 + 2c^2t$
- 初值 $\sin 2x$: $v_2 = e^{-4c^2t} \sin 2x$

Step 2: 叠加得最终解

$$u(x, t) = x^2 + 2c^2t + e^{-4c^2t} \sin 2x$$

方法二: 完整傅里叶变换法 (学习理解用)

解题思路:

1. 对 x 作 Fourier 变换

2. 解关于 t 的 ODE

3. 求逆变换 (利用 δ 函数筛选性质)

Step 1: 对 x 作 Fourier 变换

设 $U(\alpha, t) = \mathcal{F}[u(x, t)]$, $\Phi(\alpha) = \mathcal{F}[x^2 + \sin 2x]$.

方程变换后:

$$\frac{dU}{dt} = -c^2 \alpha^2 U$$

解为:

$$U(\alpha, t) = \Phi(\alpha) e^{-c^2 \alpha^2 t}$$

Step 2: 初值的傅里叶变换

$\sin 2x = \frac{e^{i2x} - e^{-i2x}}{2i}$, 其傅里叶变换为:

$$\mathcal{F}[\sin 2x] = \frac{\pi}{i} [\delta(\alpha - 2) - \delta(\alpha + 2)]$$

$$\mathcal{F}[x^2] = -2\pi \delta''(\alpha) \quad (\text{同 D4})$$

Step 3: 逆变换求 x^2 部分

同 D4, 直接写出:

$$u_1(x, t) = x^2 + 2c^2 t$$

Step 4: 逆变换求 $\sin 2x$ 部分

设 $u_2(x, t)$ 对应初值 $\sin 2x$:

$$U_2(\alpha, t) = \frac{\pi}{i} [\delta(\alpha - 2) - \delta(\alpha + 2)] e^{-c^2 \alpha^2 t}$$

逆变换:

$$\begin{aligned} u_2(x, t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\pi}{i} [\delta(\alpha - 2) - \delta(\alpha + 2)] e^{-c^2 \alpha^2 t} e^{i\alpha x} d\alpha \\ &= \frac{1}{2i} [e^{-c^2 \cdot 2^2 t} e^{i \cdot 2 \cdot x} - e^{-c^2 \cdot (-2)^2 t} e^{i \cdot (-2) \cdot x}] \\ &= \frac{1}{2i} e^{-4c^2 t} (e^{i2x} - e^{-i2x}) = e^{-4c^2 t} \sin 2x \end{aligned}$$

Step 5: 叠加得最终解

$$u(x, t) = x^2 + 2c^2t + e^{-4c^2t} \sin 2x$$

🟦 【基础型】D6. 2013 第六题 (10 分)

题目: $u_t = c^2 u_{xx}$, $u(x, 0) = 1 + \cos x$ 。

📖 知识点定位: 第五章 §5.2–§5.3 Fourier 变换法解热方程

方法一: 特解速查表法 (考试推荐)

解题思路:

- 拆为常数 1 和 $\cos x$ 两部分
- 常数是热方程的稳态解 (导数为 0)

Step 1: 查表得各部分解

- 初值 1: $v_1 = 1$ (常数不变)
- 初值 $\cos x$: $v_2 = e^{-c^2t} \cos x$

Step 2: 叠加得最终解

$$u(x, t) = 1 + e^{-c^2t} \cos x$$

方法二: 完整傅里叶变换法 (学习理解用)

解题思路:

1. 对 x 作 Fourier 变换
2. 解关于 t 的 ODE
3. 求逆变换 (常数对应 δ 函数)

Step 1: 对 x 作 Fourier 变换

方程变换后:

$$\frac{dU}{dt} = -c^2 \alpha^2 U, \quad U(\alpha, 0) = \Phi(\alpha) = \mathcal{F}[1] + \mathcal{F}[\cos x]$$

Step 2: 初值的傅里叶变换

$$\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta(\alpha) \quad (\text{常数的傅里叶变换是 } \delta \text{ 函数})$$

$$\mathcal{F}[\cos x] = \pi[\delta(\alpha - 1) + \delta(\alpha + 1)]$$

Step 3: 解 ODE

$$U(\alpha, t) = [2\pi\delta(\alpha) + \pi\delta(\alpha - 1) + \pi\delta(\alpha + 1)]e^{-c^2\alpha^2 t}$$

Step 4: 求逆变换

$$u(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} [2\pi\delta(\alpha) + \pi\delta(\alpha - 1) + \pi\delta(\alpha + 1)]e^{-c^2\alpha^2 t} e^{i\alpha x} d\alpha$$

分项计算:

- 第一项: $\frac{1}{2\pi} \int 2\pi\delta(\alpha)e^0 e^{i\alpha x} d\alpha = 1$
- 第二项: $\frac{1}{2\pi} \int \pi\delta(\alpha - 1)e^{-c^2 t} e^{i\alpha x} d\alpha = \frac{1}{2}e^{-c^2 t} e^{ix}$
- 第三项: $\frac{1}{2\pi} \int \pi\delta(\alpha + 1)e^{-c^2 t} e^{-ix} d\alpha = \frac{1}{2}e^{-c^2 t} e^{-ix}$

合并后两项:

$$\frac{1}{2}e^{-c^2 t}(e^{ix} + e^{-ix}) = e^{-c^2 t} \cos x$$

Step 5: 叠加得最终解

$$u(x, t) = 1 + e^{-c^2 t} \cos x$$

💡 母题发现：2013-2015 三道题本质是同一道母题用不同初值！都是 $u_t = c^2 u_{xx}$ ，只是初值不同。

🟡 【加源项】D1. 2020 第六题（12 分）

题目： $u_t = a^2 u_{xx} + t^2$, $u(x, 0) = x^2 + \sin x$ 。

📖 知识点定位：第五章 §5.3 Fourier 变换解定解问题

方法一：叠加原理分离法（考试推荐）

解题思路：

1. 源项 t^2 与 x 无关，利用叠加原理分离
2. 令 $u = v + w(t)$, v 满足齐次方程, w 只含 t
3. $w(t)$ 直接积分: $w' = t^2 \implies w = t^3/3$
4. v 的初值不变，用特解凑法

Step 1: 叠加原理分离源项

令 $u(x, t) = v(x, t) + w(t)$, 则 $w_t = t^2 \implies w(t) = \frac{t^3}{3}$

v 满足齐次热传导方程：

$$v_t = a^2 v_{xx}, \quad v(x, 0) = x^2 + \sin x$$

Step 2: 用特解凑法

- 初值 x^2 : $v_1 = x^2 + 2a^2t$
- 初值 $\sin x$: $v_2 = e^{-a^2t} \sin x$

Step 3: 合成最终解

$$u(x, t) = x^2 + 2a^2t + \frac{t^3}{3} + e^{-a^2t} \sin x$$

✓ 验证: $u_t = 2a^2 + t^2 - a^2e^{-a^2t} \sin x$, $a^2u_{xx} = 2a^2 - a^2e^{-a^2t} \sin x$, 加 t^2 匹配 ✓

方法二：完整傅里叶变换法（学习理解用）

解题思路：

1. 对 x 作 Fourier 变换，源项也作变换 (t^2 与 x 无关，变换后仍为 $t^2 \cdot 2\pi\delta(\alpha)$)
2. 解关于 t 的非齐次线性 ODE
3. 求逆变换

Step 1: 对 x 作 Fourier 变换

$$\text{设 } U(\alpha, t) = \mathcal{F}[u(x, t)], \quad \Phi(\alpha) = \mathcal{F}[x^2 + \sin x]$$

对方程两边变换：

$$\frac{dU}{dt} = -a^2\alpha^2U + F(\alpha, t)$$

$$\text{其中源项 } F(\alpha, t) = \mathcal{F}[t^2] = t^2 \cdot \mathcal{F}[1] = 2\pi t^2\delta(\alpha)$$

$$\text{初值: } U(\alpha, 0) = \Phi(\alpha)$$

Step 2: 解非齐次线性 ODE

一阶线性 ODE 的标准形式: $\frac{dU}{dt} + P(t)U = Q(t)$

这里 $P(t) = a^2\alpha^2$, $Q(t) = 2\pi t^2\delta(\alpha)$

积分因子: $\mu(t) = e^{\int a^2\alpha^2 dt} = e^{a^2\alpha^2 t}$

通解:

$$U(\alpha, t) = e^{-a^2\alpha^2 t} \left[\Phi(\alpha) + \int_0^t 2\pi\tau^2\delta(\alpha)e^{a^2\alpha^2\tau} d\tau \right]$$

Step 3: 分情况讨论 α

情况1: $\alpha \neq 0$

此时 $\delta(\alpha) = 0$, 积分项消失:

$$U(\alpha, t) = \Phi(\alpha)e^{-a^2\alpha^2 t} \quad (\alpha \neq 0)$$

情况2: $\alpha = 0$

此时 $\delta(\alpha) = \infty$, 单独计算:

$$U(0, t) = e^0 \left[\Phi(0) + \int_0^t 2\pi\tau^2 \cdot \infty \cdot e^0 d\tau \right]$$

更简单的方法: 回到原方程, 当 $\alpha = 0$ 时, 变换后的方程为:

$$\frac{dU}{dt}(0, t) = 0 + t^2 \cdot 2\pi\delta(0)? \quad \text{不对, 换一种思路。}$$

更好的方法: 直接用卷积定理求解非齐次方程

回忆教材中, 非齐次热传导方程初值问题的解为:

$$u(x, t) = \mathcal{F}^{-1} \left[\Phi(\alpha)e^{-a^2\alpha^2 t} \right] + \int_0^t \mathcal{F}^{-1} \left[F(\alpha, \tau)e^{-a^2\alpha^2(t-\tau)} \right] d\tau$$

这里 $F(\alpha, \tau) = \mathcal{F}[\tau^2] = 2\pi\tau^2\delta(\alpha)$

计算第一项 (齐次解) :

同前几道题, 对应初值 $x^2 + \sin x$:

$$\mathcal{F}^{-1} \left[\Phi(\alpha)e^{-a^2\alpha^2 t} \right] = x^2 + 2a^2 t + e^{-a^2 t} \sin x$$

计算第二项（特解）：

$$\begin{aligned} & \int_0^t \mathcal{F}^{-1} \left[2\pi\tau^2 \delta(\alpha) e^{-a^2\alpha^2(t-\tau)} \right] d\tau \\ &= \int_0^t \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 2\pi\tau^2 \delta(\alpha) e^{-a^2\alpha^2(t-\tau)} e^{i\alpha x} d\alpha d\tau \\ &= \int_0^t \tau^2 \cdot e^0 \cdot e^0 d\tau = \int_0^t \tau^2 d\tau = \frac{t^3}{3} \end{aligned}$$

Step 4: 叠加得最终解

$$u(x, t) = x^2 + 2a^2t + \frac{t^3}{3} + e^{-a^2t} \sin x$$

🟡 【加反应项】 D2. 2019 第六题（12 分）

题目： $u_t = a^2 u_{xx} + cu$, $u(x, 0) = x^2 + \cos x$ 。

📖 知识点定位：第五章 §5.3 Fourier 变换解热传导方程

方法一：指数变换法（考试推荐）

解题思路：

1. 反应项 cu 可通过指数变换消去
2. 令 $v = e^{-ct}u$, 则 $u = e^{ct}v$
3. 代入得 $v_t = a^2 v_{xx}$ （齐次！）
4. 解 v 后回代

Step 1: 指数变换消去反应项

令 $v(x, t) = e^{-ct}u(x, t)$, 则：

$$v_t = e^{-ct}(u_t - cu) = e^{-ct}(a^2 u_{xx}) = a^2 v_{xx}$$

初始条件: $v(x, 0) = x^2 + \cos x$

Step 2: 解齐次方程

- 初值 x^2 : $v_1 = x^2 + 2a^2t$
- 初值 $\cos x$: $v_2 = e^{-a^2t} \cos x$

Step 3: 回代 $u = e^{ct}v$

$$u(x, t) = e^{ct}(x^2 + 2a^2t + e^{-a^2t} \cos x)$$

✅ 验证: $u_t = cu + e^{ct}(2a^2 - a^2e^{-a^2t} \cos x)$, $a^2u_{xx} = a^2e^{ct}(2 - e^{-a^2t} \cos x)$, 匹配 ✓

方法二: 完整傅里叶变换法 (学习理解用)

解题思路:

1. 直接对 x 作 Fourier 变换
2. 反应项 cu 变换后为 cU
3. 解关于 t 的 ODE
4. 求逆变换

Step 1: 对 x 作 Fourier 变换

设 $U(\alpha, t) = \mathcal{F}[u(x, t)]$, $\Phi(\alpha) = \mathcal{F}[x^2 + \cos x]$

对方程两边变换:

$$\frac{dU}{dt} = -a^2\alpha^2U + cU = (-a^2\alpha^2 + c)U$$

初值: $U(\alpha, 0) = \Phi(\alpha)$

Step 2: 解 ODE

这是一阶线性齐次 ODE, 解为:

$$U(\alpha, t) = \Phi(\alpha)e^{(-a^2\alpha^2+c)t} = e^{ct} \cdot \Phi(\alpha)e^{-a^2\alpha^2t}$$

Step 3: 求逆变换

利用傅里叶变换的线性性质:

$$u(x, t) = e^{ct} \cdot \mathcal{F}^{-1} \left[\Phi(\alpha)e^{-a^2\alpha^2t} \right]$$

括号内就是齐次热传导方程初值为 $x^2 + \cos x$ 的解 (同 D4) :

$$\mathcal{F}^{-1} \left[\Phi(\alpha)e^{-a^2\alpha^2t} \right] = x^2 + 2a^2t + e^{-a^2t} \cos x$$

Step 4: 乘以 e^{ct} 得最终解

$$u(x, t) = e^{ct}(x^2 + 2a^2t + e^{-a^2t} \cos x)$$

或者写成:

$$u(x, t) = e^{ct}(x^2 + 2a^2t) + e^{(c-a^2)t} \cos x$$

🟡 【加对流-反应项】D3. 2018 第七题 (5 分)

题目: $u_t = a^2u_{xx} + bu_x + cu$, $u(x, 0) = \varphi(x)$ 。求一般解和 $\varphi(x) = \sin x$ 的特解。

📖 知识点定位: 第五章 §5.3 Fourier 变换法

方法一: 完整傅里叶变换法 (本题唯一方法)

解题思路:

1. 直接对 x 作 Fourier 变换

2. $u_{xx} \rightarrow -\alpha^2 U, \quad u_x \rightarrow i\alpha U$

3. 解 ODE 得 $U(\alpha, t) = \Phi(\alpha)e^{(-a^2\alpha^2+ib\alpha+c)t}$

4. 逆变换: $e^{ib\alpha t}$ 是平移 $x \rightarrow x + bt$, e^{ct} 是指数因子, $e^{-a^2\alpha^2 t}$ 是热核

Step 1: 对 x 做 Fourier 变换

设 $U(\alpha, t) = \mathcal{F}[u(x, t)], \quad \Phi(\alpha) = \mathcal{F}[\varphi(x)]$

对方程两边作变换:

- $u_t \rightarrow \frac{dU}{dt}$
- $u_{xx} \rightarrow (i\alpha)^2 U = -\alpha^2 U$
- $u_x \rightarrow i\alpha U$
- $cu \rightarrow cU$

得到:

$$\frac{dU}{dt} = (-a^2\alpha^2 + ib\alpha + c)U$$

Step 2: 解 ODE

这是一阶线性齐次 ODE, 解为:

$$U(\alpha, t) = \Phi(\alpha)e^{(-a^2\alpha^2+ib\alpha+c)t}$$

整理指数:

$$U(\alpha, t) = e^{ct} \cdot e^{ib\alpha t} \cdot \Phi(\alpha) \cdot e^{-a^2\alpha^2 t}$$

Step 3: 求逆变换得一般解

利用傅里叶变换的性质逐项求逆:

1. e^{ct} : 常数因子, 直接提出

2. $e^{ib\alpha t}$: 位移性质, 逆变换为 $\delta(x + bt)$ (或直接理解为平移 $x \rightarrow x + bt$)

3. $e^{-a^2\alpha^2 t}$: 热核, 逆变换为 $\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}$

利用卷积定理, 逆变换为:

$$u(x, t) = e^{ct} \cdot \left[\varphi(x + bt) * \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}} \right]$$

写出卷积积分:

$$u(x, t) = \frac{e^{ct}}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) \exp\left(-\frac{(x + bt - \xi)^2}{4a^2 t}\right) d\xi$$

Step 4: 当 $\varphi(x) = \sin x$ 时求特解

先求 $\sin x$ 的 Fourier 变换:

$$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

$$\mathcal{F}[\sin x] = \frac{\pi}{i} [\delta(\alpha - 1) - \delta(\alpha + 1)]$$

代入 $U(\alpha, t)$:

$$U(\alpha, t) = \frac{\pi}{i} [\delta(\alpha - 1) - \delta(\alpha + 1)] e^{(-a^2\alpha^2 + ib\alpha + c)t}$$

求逆变换:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\pi}{i} [\delta(\alpha - 1) - \delta(\alpha + 1)] e^{(-a^2\alpha^2 + ib\alpha + c)t} e^{i\alpha x} d\alpha \\ &= \frac{1}{2i} \left[e^{(-a^2 \cdot 1^2 + ib \cdot 1 + c)t} e^{i \cdot 1 \cdot x} - e^{(-a^2 \cdot (-1)^2 + ib \cdot (-1) + c)t} e^{i \cdot (-1) \cdot x} \right] \\ &= \frac{1}{2i} e^{(c-a^2)t} \left[e^{i(bt+x)} - e^{-i(bt+x)} \right] \\ &= e^{(c-a^2)t} \sin(x + bt) \end{aligned}$$

$$u(x, t) = e^{(c-a^2)t} \sin(x + bt)$$

 **物理含义:**

- $e^{-a^2 t}$ = 扩散衰减
- $\sin(x + bt)$ = 对流平移 (以速度 $-b$ 移动)
- e^{ct} = 反应增长/衰减

方法二：补充——指数变换 + 平移变换（可选拓展）

Step 1: 先消去反应项

令 $v = e^{-ct}u$, 则 $u = e^{ct}v$, 代入得:

$$v_t = a^2 v_{xx} + bv_x$$

Step 2: 再消去对流项

令 $w(x, t) = v(x + bt, t)$ （即沿特征线平移），则:

$$w_t = a^2 w_{xx}$$

Step 3: 解齐次热方程

$$w(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2t}} d\xi$$

Step 4: 回代得解

$$v(x, t) = w(x - bt, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) e^{-\frac{(x-bt-\xi)^2}{4a^2t}} d\xi$$
$$u(x, t) = e^{ct}v(x, t) = \frac{e^{ct}}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) e^{-\frac{(x+bt-\xi)^2}{4a^2t}} d\xi$$

（与傅里叶变换法结果完全一致！）

四、题型变体规律总结

傅里叶变换热传导方程变体谱系图

1	基础型： $u_t = a^2 u_{xx}$
2	

3		—— 初值变体: $\varphi(x)$ 变化
4		—— 常数 + 三角函数: D6 $(1 + \cos x)$
5		—— 二次函数 + 正弦: D5 $(x^2 + \sin 2x)$
6		—— 二次函数 + 余弦: D4 $(x^2 + \cos x)$
7		
8		—— 加源项: $u_t = a^2 u_{xx} + f(t)$
9		—— D1: $f(t) = t^2$, 与 x 无关
10		
11		—— 加反应项: $u_t = a^2 u_{xx} + cu$
12		—— D2: 指数变换 $v = e^{(-ct)}u$
13		
14		—— 加对流-反应项: $u_t = a^2 u_{xx} + bu_x + cu$
15		—— D3: Fourier 变换直接解, 卷积定积分

 五、解题通用模板

模板 A: 齐次型 (仅初值变化)

题目形式: $u_t = c^2 u_{xx}, u(x, 0) = \varphi(x)$

解题步骤:

1		第1步: 分解初值
2		$\varphi(x) =$ 多项式项 + 三角函数项
3		
4		第2步: 查表写出各分量解
5		- 常数 $C \rightarrow C$
6		- $x^2 \rightarrow x^2 + 2c^2t$
7		- $\cos \omega x \rightarrow e^{(-c^2 \omega^2 t)} \cos \omega x$
8		- $\sin \omega x \rightarrow e^{(-c^2 \omega^2 t)} \sin \omega x$
9		
10		第3步: 叠加
11		$u = \Sigma$ 各分量解
12		
13		第4步: 验证 (可选)

模板 B：加源项型

题目形式： $u_t = a^2 u_{xx} + f(t)$

解题步骤：

- 1 第1步：分离变量
- 2 令 $u = v(x, t) + w(t)$
- 3
- 4 第2步：求 $w(t)$
- 5 $w' = f(t) \rightarrow$ 积分求 $w(t)$
- 6
- 7 第3步： v 满足齐次方程，按模板A解
- 8
- 9 第4步：合成 $u = v + w$

模板 C：加反应项型

题目形式： $u_t = a^2 u_{xx} + cu$

解题步骤：

- 1 第1步：指数变换消去 cu
- 2 令 $v = e^{(-ct)}u$ ，则 $v_t = a^2 v_{xx}$
- 3
- 4 第2步：按模板A解 v
- 5
- 6 第3步：回代 $u = e^{(ct)}v$

模板 D：加对流-反应项（一般解）

题目形式： $u_t = a^2 u_{xx} + bu_x + cu$

解题步骤：

```
1 第1步：对 x 作 Fourier 变换
2     $U_t = (-a^2\alpha^2 + ib\alpha + c)U$ 
3
4 第2步：解 ODE
5     $U(\alpha, t) = \Phi(\alpha)e^{(-a^2\alpha^2+ib\alpha+c)t}$ 
6
7 第3步：逆变换（卷积定理）
8    -  $e^{(ib\alpha)t} \rightarrow$  平移  $x \rightarrow x+bt$ 
9    -  $e^{(-a^2\alpha^2)t} \rightarrow$  热核
10   -  $e^{(ct)} \rightarrow$  指数因子
11
12 第4步：写出卷积积分
13     $u = \text{热核} * \varphi(x+bt)$ 
```

⚠ 常见易错点提醒

1. 三角函数的频率别搞错！ $\sin 2x$ 的衰减是 e^{-4c^2t} ，不是 e^{-c^2t}
2. 加反应项最后别忘了乘 e^{ct} ！很多同学解完 v 就忘了回代
3. 对流项是平移 $x \rightarrow x + bt$ ！注意符号： bu_x 对应正号平移
4. 初始条件别带错！分离变量后 v 的初始条件和 u 相同

🎯 考试备考建议

时间投入	学习内容	目标
10 分钟	背熟特解速查表	看到初值直接写答案
30 分钟	刷完 D4-D6 三道基础题	掌握叠加原理应用
20 分钟	掌握 D1-D3 三种变体	源项、反应项、对流项
10 分钟	记住解题模板	考场按模板套

 历年考点分布

年份	题型	变体类型	分值	难度
2020	D1	加源项 t^2	12 分	 中
2019	D2	加反应项 cu	12 分	 中
2018	D3	加对流-反应项	5 分	 中高
2017	—	未考	—	—
2016	—	未考	—	—
2015	D4	基础型 $x^2 + \cos x$	12 分	 易
2014	D5	基础型 $x^2 + \sin 2x$	12 分	 易
2013	D6	基础型 $1 + \cos x$	10 分	 易



命题趋势：2013-2015 是基础型，2018-2020 逐步增加复杂度，加入源项、反应项、对流项变体。备考时重点掌握变体的处理技巧！



整理时间：2024年



基于教材：《数学物理方程》第五章 傅里叶变换方法